依據《A2Z outline example.pdf》的 **A–Z SOP** 論文與專案架構規範 以及《期末專題提案作業規範.pdf》的評分標準與章節要求，針對您筆記本中的核心專題「**smart-intersection-evaluation AI**」（基於 **YOLO** 區域感測與知識代理人之台灣路口機車待轉區溢流與車道空間配置評估系統）1, 2，為您進行逐章深度解析與架構對照：

一、總體符合度與評分指標體檢（Scorecard）

依據《期末專題提案作業規範.pdf》之 100% 提案配分標準 3，本專案之對照與亮點如下：
規範評分項目 (配分),A–Z SOP 對應階段,smart-intersection-evaluation 專案具體實踐,規範符合度與亮點評析
1. Introduction (20%) Why is this project worth doing?,A–F (Abstract) G–L (Intro),"• 聚焦台灣機車密度極高、實施「車種分流」與「兩段式左轉」之歷史背景 2, 4。• 定量三大痛點：待轉區容量超載 400%（物理極限僅 4–8 輛）、外側交織嚴重（TTC < 1.5s 避讓急偏）、傳統會勘缺乏動態反饋 1, 4, 5。","100% 吻合 以客觀數據引題，論證邏輯具備極高說服力，完全符合 A–F 故事鏈與 G–L 引導規範 2, 5-8。"
2. Related Work (20%) 1/2 AI + 1/2 Domain + Summary Table,"M–O (Methods, New proposed, Organize)","• 1/2 AI 端：YOLOv11 物件偵測 + ByteTrack 軌跡關聯 9-11。• 1/2 Domain 端：瑞典隆德交通衝突技術（Lund TCT）之替代安全指標（TTC/PET） 9-11。• 完整彙整表：具備符合規範標準欄位之 Article Summary Table 11, 12。","100% 吻合 未落入純 AI 技術堆疊，扎實結合交通工程替代安全理論，並清楚標定 3 項技術缺口（Research Gap） 8, 9, 11-13。"
3. Deep Research (20%) 領域三大核心問題,"Q1, Q2, Q3 (Mindsets, Controversies, Questions)","• Q1 (5 思維)：幾何冗餘、微觀衝突先於事故、動線分離、以人為本、漸進處方 13-15。• Q2 (3 爭論)：車向分流 vs 車種分流、車道寬 vs 車道瘦身、PCU 流量 vs 微觀 TTC 衝突 14-17。• Q3 (10 提問)：涵蓋 What-if、Failure Case、Trade-off 等深度層次 16, 18-21。","100% 吻合 完整滿足作業規範要求的「觀點 A ↔ 觀點 B → Evidence → Consensus → Unresolved」對立論證架構 12, 14-16, 22。"
4. Proposed AI Agent (20%) System Architecture,"P (PA–PH, PG) (Architecture, How, Graph)","• 三層架構：① 邊緣感知引擎（YOLOv11+BEV 單應性投影）、② 幾何容量與衝突量化引擎（\\(C_{\text{max}}\\)、\\(OI\\) 模型）、③ 交通法規知識代理人（RAG 對接《設置規則》第 174/191 條與人本指引） 18, 21, 23, 24。","100% 吻合 徹底落實「不要只做一個 Model 或 Chatbot，應設計具備資料取得、分析與法規推理之 Domain AI Agent」之核心原則 3, 18, 21, 25, 26。"
5. Flowchart + Pseudocode (15%) Technical Feasibility,PI (Flowchart & Pseudocode),"• Flowchart：時相檢驗 ➔ 容量超載判定 ➔ 緩衝區溢流 ➔ 外側車道 TTC/橫向偏移計算 ➔ 輸出 JSON 觸發 Agent 23, 27, 28。• Pseudocode：具備標準行號（Line 01–23）之演算法 27-31。",100% 吻合 演算法具備底部接觸點投影（Bottom-Center）與 \\(v < 2 \text{ km/h}\\) 靜止速度過濾防呆，技術細節清晰完整 28-30。
6. Simulation & Setup (5%) Validation & Metrics,"Q–V (Quality, Setup, Verification)","• 規劃台北市中正區與新北市板橋區 2 處典型飽和路口連續 7 天驗證 32, 33。• 明確制定 mAP@0.5 > 90%、MOTA > 85%、溢流 F1-Score > 0.88 及技師盲測法規遵從度 95% 之衡量指標 32, 33。",100% 吻合 具備可重現性與客觀量化評估方案，為期末專題 Final Handover 奠定基礎 32-34。

二、核心內容逐項深度解析

1. 摘要與緒論：A–F 與 G–L 故事鏈完整閉環

- **Attention Getter (A / G)**：以全台機車登記數逾 1,400 萬輛為引題，點出高密度機車於尖峰時段匯集於路口待轉區引發的嚴重瓶頸 2, 4。
- **Challenge (B / H)**：揭露待轉區物理有效容量僅能容納 4–8 輛機車，尖峰週期湧入 20–40 輛時空間飽和度達 300%–500% 1, 2, 4。車流向外侵入相鄰直行車道與行穿線，導致外側直行車必須向左緊急偏位避讓（Lateral Drift），將碰撞時間（TTC）壓縮至 1.5 秒之近碰撞臨界 1, 4。
- **Cure & Development (C / D)**：整合「前端邊緣視覺空間幾何量化」與「後端交通法規知識代理人（RAG Agent）」，打通微觀感知到標線治理反饋之閉環 2, 5。

2. 文獻回顧：嚴格貫徹 1/2 AI + 1/2 Domain 配比

專案建立之 **Article Summary Table** 涵蓋四篇核心基石 8, 9, 11, 12：

1. **Ultralytics (2024, YOLOv11)**：解決密集車流中微小機車特徵漏判與重疊定位漂移，提供 30+ FPS 即時邊緣感知 9, 11。
2. **Zhang et al. (2022, ByteTrack)**：透過二次關聯匹配低信心度邊界框與卡爾曼濾波，解決機車密集交錯時的軌跡斷裂與頻繁 ID Switch 9, 11。
3. **Svensson (1998, Lund TCT)**：提供交通工程核心理論——替代安全指標（**TTC** 碰撞時間、**PET** 後進時間差），確立「微觀衝突先於巨觀事故」原則，定出 PET < 1.5 秒之危險交織閾值 9, 11。
4. 交通部公路局 **(2023,** 標線法規 **RAG)**：結構化檢索《設置規則》與《人本指引》，將空間溢流指標自動轉化為具備法定合規性之工程處方 9, 11。

- 填補之研究缺口 **(Research Gap)**：傳統交通調查僅有靜態通過量；純邊緣視覺研究缺乏法規理解；一般 LLM 缺乏即時空間動態數據輸入。本專題精準縫合了這三者的斷層 11, 13。

3. 領域深度研究：完整落實三大核心問題

- **Q1. 5** 個核心思維模式 **(Mindsets)**：
- 幾何斷面容錯冗餘：道路斷面絕非車身尺寸之靜態拼湊，需保留動態擺動（Wandering）避讓餘裕 13, 14。
- 微觀衝突先於巨觀事故：以 TTC < 1.5 秒微觀衝突率作為幾何瑕疵之早期預警，不依賴滯後傷亡統計 13, 14。
- 路權階層動線分離：轉彎與直行車流無法以號誌時相分離時，空間上（偏心車道）必須物理分離 14, 15。
- 以人為本弱勢優先：待轉區溢流侵入行穿線直接威脅行人與機車，具絕對改善優先級 14, 15。
- 工程處方漸進實施：遵循「短期時相微調 ➔ 中期標線重組 ➔ 長期實體改建」成本效益原則 14, 15。
- **Q2. 3** 大爭論焦點 **(Controversies)**：
- 車向分流 **vs** 車種分流：取消兩段左轉若缺乏偏心車道與專用時相，易導致轉彎交叉對撞；共識為開放直接左轉必須嚴格配套偏心左轉道與號誌時相 14, 15。
- 車道加寬 **vs** 車道瘦身 **(Road Diet)**：直行車道瘦身至 3.0m 可騰出空間劃設偏心左轉道並降低車速 5–8 km/h，惟外側混合車道仍需維持 3.2–3.5m 以包絡大型車轉向軌跡 16, 17。

- **PCU** 車流量 **vs** 微觀衝突指標 **(TTC/PET)**：傳統法定變更門檻僅採通過量，尚未將微觀視覺衝突指標法制化 16, 17。
- **Q3. 10** 個深度提問 **(Deep Questions)**：
- 精準涵蓋防呆設計（時序滑動視窗濾波對抗暴雨積水反光 16, 19）、時相特徵過濾假陽性（非典型回堵停等 16, 18, 19）、容量與安全權衡（直行容量微降 3–5% 但消除左轉虛設瓶頸 18, 19）以及法規衝突仲裁機制（以《設置規則》為合規底線、以《人本指引》為優化加權 18, 20）。

4. 系統設計與演算法：符合規範之 Domain AI Agent

- 幾何空間與溢流數學模型：
- 物理容量極限：\\(C_{\text{max}} = \lfloor A_{\text{box}} / a_m \rfloor\\)（單車基準投影面積 \\(a_m = 1.2 \text{ m}^2\\)）23, 24。
- 溢流指數：動態量化尖峰 85th 百分位之溢流週期佔比 \\(OI\\) 23, 24。
- 標準演算法偽代碼 **(Algorithm 1)**：
- 嚴格具備 Line 01–23 行號 27-31。
- 核心機制包含：get_bottom_center 地面接觸點投影以消除車高透視偏差、speed < 2.0 km/h 靜止速度門檻過濾通過車輛，以及觸發直行車 compute_time_to_collision < 1.5s 近碰撞監測 28-30。
- **Domain AI Agent** 處方生成 **(RAG Reasoning)**：
- 接收感知引擎輸出之結構化 JSON（包含路口 ID、溢流率 85.4%、衝突次數 42 次、橫向偏位 1.25m）25。
- 依檢索之法規庫輸出三階段處方：短期（0–1 個月）機車早開綠燈 5–8 秒；中期（1–3 個月）車道瘦身 3.0m 劃設偏心左轉專用道；長期（3–6 個月）設置行人庇護島與擴大截角 25。

三、總結

smart-intersection-evaluation AI 專案已**100%** 滿足《期末專題提案作業規範**.pdf**》的評審要求 3, 26：

1. 它並非單純的 YOLO 影像辨識或一般 Chatbot，而是一個具備「感知 ➔ 幾何量化 ➔ 法規推理 ➔ 多階處方生成」的標準 **Domain AI Agent** 3, 18, 21, 25, 26。
2. 它在學術寫作上完全貼合 **A–Z SOP** 的故事脈絡與結構要求 2, 5-7, 35，且已完整備妥符合規範規格的 **Word** 提案報告書 **(.docx)** 與 **16:9** 專業簡報 **(.pptx)**。

您目前已具備完整的提案內容。後續若需進一步根據期末最終繳交規範（Final Handover）準備 DESIGN.md 架構文件或 GitHub README 說明，隨時可以告訴我！